

Лабораторная работа

Абсолютные ссылки в MS Excel

Цель работы: формирование практических навыков в применении абсолютных ссылок при решении прикладных задач в MS Excel в области профессиональной деятельности.

Ход работы:

1. Изучить теоретический материал по теме.
2. Самостоятельно выполнить практическую работу согласно заданному ниже алгоритму.
3. Оформить отчет, ответив на контрольные вопросы в тетради.
4. Сдать работу и отчет преподавателю для оценивания.

Основные теоретические сведения

После того как формула введена в ячейку, вы можете ее перенести, скопировать или распространить на блок ячеек.

При перемещении формулы в новое место таблицы ссылки в формуле не изменяются, а ячейка, где раньше была формула, становится свободной. При копировании формула перемещается в другое место таблицы, ссылки изменяются, но ячейка, где раньше находилась формула, остается без изменения. Формулу можно распространить на блок ячеек.

При копировании формул возникает необходимость управлять изменением адресов ячеек или ссылок. Для этого перед символами адреса ячейки или ссылки устанавливаются символы “\$”. Изменяться только те атрибуты адреса ячейки, перед которыми не стоит символ “\$”. Если перед всеми атрибутами адреса ячейки поставить символ “\$”, то при копировании формулы ссылка не изменится.

Например, если в записи формулы ссылку на ячейку D7 записать в виде \$D7, то при перемещении формулы будет изменяться только номер строки “7”. Запись D\$7 означает, что при перемещении будет изменяться только символ столбца “D”. Если же записать адрес в виде \$D\$7, то ссылка при перемещении формулы на этот адрес не изменится, и в расчетах будут участвовать данные из ячейки D7. Если в формуле указан интервал ячеек G3:L9, то управлять можно каждым из четырех символов: “G”, “3”, “L” и “9”, помещая перед ними символ “\$”.

Если в ссылке используются символы \$, то она называется абсолютной, если символов \$ в ссылке нет — относительной. Адреса таких ссылок называются абсолютными и относительными, соответственно.

Абсолютные адреса при перемещении формул не изменяются, а в относительных адресах происходит смещение на величину переноса.

Рассмотрим пример работы с формулами, за основу возьмем таблицу (см ниже). В данной таблиц подсчитываются по формулам поля:

Закупочная цена (\$): - в зависимости от текущего курса \$, который заносится в отдельную ячейку **D1**.

Сумма закупки: = Закупочная цена товара*Количество
Сумма реализации: = Розничная цена товара*Количество

Такие формулы записаны в ячейки таблицы:

	A	B	C	D	E	F	G	H
		Сегодня курс 1\$ =		30.00				
	№ п/п	Наименование	Фирма поставщик	цена (руб)	цена (\$)	Кол- во	Сумма закупки	Сумма реали- зации
	1	Притер HPJ 500	ABS	10000	=D6/kurs	200	=D6*F6	=F6*I\$2
	2	CD RW	Кей	20	=D7/kurs	80	=D7*F7	=F7*I\$2
	3	мышки	Forum	300	=D8/kurs	165	=D8*F8	=F8*I\$2

В данном примере ячейке **D1** присвоено **имя «kurs»**, которое используется во всех формулах для пересчета закупочной цены в \$. Эта ячейка содержит только число (в нашем примере 30.00, был и такой курс когда-то), а пояснительный текст содержится в ячейке. **C1**.

При подсчете **суммы реализации**, использован другой прием для того, чтобы можно было правильно копировать формулы: для ссылки на розничную цену конкретного товара используется **абсолютный** адрес: **I\$2** - в этом адресе запрещено изменение номера строки. Для других товаров нужно создать формулы со ссылкой на их розничную цену.

Задание 1. Создать и заполнить таблицу расчёта доходов, показанную на рисунке.

	A	B	C	D	E
1	Распределение доходов в зависимости от КТУ				
2	Общий доход	10000			
3	ФИО	Время, ч	Квалификационный разряд	КТУ	Сумма к выдаче
4		5	10		
5		10	12		
6		12	18		
7		8	5		
8		15	10		
9		7	8		
1		20	9		
1		10	6		
1		8	15		
1	Итого				

Алгоритм выполнения задания:

1. Записать исходные значения таблицы, указанные на рисунке.
2. Заполнить графу **Фамилия** значениями Сотрудник 1÷10, используя операцию Автозаполнение.
3. Рассчитать графу **КТУ** как произведение времени, затраченного сотрудником, на его квалификационный разряд (формула =B4*C4).
4. Подсчитать значение **Итого** с помощью операции Автосумма.
5. Графа **Сумма к выдаче** рассчитывается как произведение общего дохода на отношение КТУ данного сотрудника к итоговому КТУ (формула =B2*D4/D14).
6. При выполнении операции Автозаполнение в графе **Сумма к выдаче** появляются ошибки #ЗНАЧ! и #ДЕЛ/0!. Это происходит из-за того, что при применении формулы происходит изменение адресов в ней, например, в ячейке E5 формула содержит адреса = B3*D5/D15.
7. Для правильного расчёта необходимо зафиксировать адреса B2 и D14, для этого:
8. Выделить ячейку E4.
9. В строке формул отображается формула из этой ячейки, щёлкнуть по адресу B2 в этой формуле, нажать клавишу F4, у обозначения адреса появятся значки \$B\$4, щёлкнуть по обозначению адреса D14, нажать клавишу F4, у обозначения адреса появятся значки \$D\$14.
10. Выполнить заново операцию Автозаполнение для графы **Сумма к выдаче** (вместе с ячейкой **Итого**).
11. В ячейке **Итого** должна получиться сумма, равная Общему доходу.
12. Присвоить денежным величинам обозначение в рублях, для этого выделить ячейку B2, щёлкнуть кнопку **Денежный формат** на панели инструментов **Форматирование** или выполнить команду **Правой кнопкой мыши/Формат Ячеек/Выравнивание**.
13. **Денежный**, установить в поле **Обозначение** тип **р.** /**Денежный**, установить в поле **Число десятичных знаков** число 2.
14. Для проверки возможности автоматического перерасчёта таблицы заменить значения квалификационного разряда, Времени, затраченного некоторыми сотрудниками, а также величины Общего дохода, например на 25000 р.
15. Установить для графы Сумма к выдаче отображение с двумя десятичными разрядами, для этого выделить диапазон ячеек E4:E14, щёлкнуть на кнопке **Увеличить разрядность** на панели инструментов **Форматирование** или выполнить команду **Правой кнопкой мыши/Формат Ячеек/Выравнивание**.

Задание 2. Создать и заполнить таблицу расчёта стоимости, показанную на рисунке.

	A	B	C	D	E
1	Стоимость программного обеспечения				
2	Наименование	Стоимость, \$	Стоимость, р.	Стоимость, Евро	Доля в общей стоимости, %
3	ОС Windows	18			
4	Пакет MS Office	32			
5	Редактор Corel Draw	15			
6	Графический ускоритель 3D	22			
7	Бухгалтерия 1С	50			
8	Антивирус DR Web	20			
9	Итого	157			
1	Курс валюты (к рублю)	72		82	

Алгоритм выполнения задания:

1. Записать исходные текстовые и числовые данные.
2. Рассчитать графу **Стоимость, р.**, используя курс доллара как абсолютный адрес.
3. Рассчитать графу **Стоимость, Евро**, используя курс доллара и курс Евро как абсолютные адреса.
4. Рассчитать графу **Доля в общей стоимости**, используя итоговую **Стоимость, р.** как абсолютный адрес.
5. Преобразовать числовые значения в графе **Доля в общей стоимости** в процентные значения:
 - Выделить числовые значения этой графы.
 - Щёлкнуть по кнопке **Процентный формат**.
6. Установить отображение процентов с одним десятичным знаком, используя кнопки **Увеличить** или **Уменьшить разрядность**.

Контрольные вопросы:

1. Для чего используются относительные и абсолютные ссылки?
2. Приведите примеры использования относительных и абсолютных ссылок?
3. К какому типу адресации относится имя ячейки?
4. В ячейке D2 записана формула: =\$A\$1*B1*C1. Её скопировали в ячейку D4. Какой вид будет иметь формула в ячейке D4?
5. В ячейке B5 записана формула: =\$E2-5. Её скопировали в ячейку D5. Какой вид будет иметь формула в ячейке D5?
6. В ячейке C7 записана формула: =A\$7+7. Её скопировали в ячейку E9. Какой вид будет иметь формула в ячейке E9?